

软件设计与体系结构复习题（一）

覆盖第 1-7 章重点；应用题侧重第 3、4、7 章

说明：本卷按参考题型编排，共含单项选择题 20 道、填空题 10 道、判断题 10 道、简答题 6 道、应用题 3 道。建议先独立作答，再查看文末参考答案。

一、单项选择题

1. 软件工程方法学中，用来支持方法和过程落地的支撑环境是（ ）。
 - A. 方法
 - B. 工具
 - C. 过程
 - D. 模型
2. 传统结构化方法的主要思想是（ ）。
 - A. 自底向上、先实现后设计
 - B. 自顶向下、逐步求精
 - C. 只强调对象协作
 - D. 以事件广播为核心
3. 下列不属于面向对象方法优点的是（ ）。
 - A. 更符合人类认识客观世界的方式
 - B. 有利于提高复用性
 - C. 有利于提高可维护性
 - D. 一定能获得最高执行效率
4. 用例图最适合用于描述（ ）。
 - A. 系统功能需求与参与者
 - B. 类的属性和方法
 - C. 对象的内存布局
 - D. 算法的时间复杂度
5. 类图中的组合关系强调的是（ ）。
 - A. 可选扩展功能
 - B. 整体与部分生命周期强相关
 - C. 事件与处理过程绑定
 - D. 系统边界与参与者
6. 软件体系结构的核心元素通常包括组件、连接件、物理分布、约束和（ ）。

- A. 性能
 - B. 变量
 - C. 注释
 - D. 测试用例
7. 组件在软件体系结构中主要指（ ）。
- A. 为组装服务的可复用软件结构单元
 - B. 只能运行在服务器上的程序
 - C. 只能表示数据库表
 - D. 网络传输协议
8. 连接件在软件体系结构中主要用于（ ）。
- A. 描述组件之间的交互和连接方式
 - B. 替代所有组件
 - C. 存放源代码注释
 - D. 定义用户界面颜色
9. 主程序-子程序风格不适合图形用户界面程序的主要原因是（ ）。
- A. GUI 通常由异步事件驱动，控制次序不固定
 - B. GUI 不能包含函数
 - C. GUI 不能划分模块
 - D. GUI 只能使用批处理
10. 管道-过滤器风格中，负责完成数据转换、筛选或计算的组件是（ ）。
- A. 管道
 - B. 过滤器
 - C. 黑板
 - D. 控制器
11. 批处理风格的典型连接件是（ ）。
- A. 完整文件或数据集等媒质
 - B. 事件-过程绑定
 - C. 用户鼠标点击
 - D. 浏览器
12. 下列关于管道-过滤器风格的说法，错误的是（ ）。
- A. 过滤器之间应保持相对独立
 - B. 支持增量流式处理
 - C. 适合实时流水线处理

D. 过滤器必须共享全局状态

13. 基于事件의隐式调用风格中，事件源（）。

- A. 直接调用所有具体处理类
- B. 只发布事件，不必知道响应者
- C. 必须等待所有处理器同步返回
- D. 只能处理批量文件

14. 两层 C/S 体系结构的典型问题是（）。

- A. 客户端过重，维护与配置成本较高
- B. 不能连接数据库
- C. 不包含服务器
- D. 只能用于 P2P 下载

15. P2P 体系结构风格的核心特征是（）。

- A. 所有节点只能作为客户机
- B. 节点之间地位相对对等
- C. 必须通过浏览器访问
- D. 数据只能集中在服务器

16. B/S 体系结构相对于传统 C/S 的常见优点是（）。

- A. 客户端安装维护更轻
- B. 必须为每台机器安装厚客户端
- C. 完全不能跨平台
- D. 数据库必须放在浏览器

17. MVC 风格中，负责接收用户输入并协调模型与视图的是（）。

- A. 模型
- B. 视图
- C. 控制器
- D. 过滤器

18. 软件设计目标中的健壮性强调（）。

- A. 系统出现错误时仍能适当执行或处理
- B. 程序代码行数越少越好
- C. 界面颜色统一
- D. 只追求空间占用最小

19. 开闭原则的含义是（）。

- A. 对扩展开放，对修改关闭

- B. 所有类都不能继承
- C. 所有方法必须公开
- D. 系统只能使用闭环控制

20. 依赖倒转原则要求（ ）。

- A. 高层模块依赖低层具体实现
- B. 抽象依赖细节
- C. 高层模块和低层模块都依赖抽象
- D. 接口必须包含所有方法

二、填空题

1. 软件工程方法学的三要素是方法、工具和_____。
2. 传统结构化方法通常采用自顶向下、逐步求精，并注重_____设计。
3. 用例图包含系统、参与者和_____三种基本模型元素。
4. 类图常见关系包括关联、聚合、组合、依赖和_____。
5. 管道-过滤器风格中，过滤器之间通过_____传递数据流。
6. 批处理风格要求前一步处理完成并生成完整_____后，后一步才能开始。
7. 基于事件的内式调用风格中，连接件一般体现为_____绑定机制。
8. MVC 风格把交互式应用划分为模型、视图和_____。
9. 软件设计的高效性通常包括时间效率和_____效率。
10. 开闭原则要求软件实体应对扩展开放，对_____关闭。

三、判断题

1. 面向对象方法把数据和操作封装在对象内部，有利于提高可维护性。（ ）
2. 用例图主要用于描述类之间的属性、方法和继承关系。（ ）
3. 批处理风格可以在前一步尚未完成时，把数据片段实时传给下一步。（ ）
4. 管道-过滤器风格适合把复杂数据处理拆分为一系列独立处理步骤。（ ）
5. 事件内式调用风格中，事件源需要知道所有监听器的具体类名。（ ）
6. 两层 C/S 体系结构通常存在客户端维护成本较高的问题。（ ）
7. B/S 体系结构中，浏览器通常承担瘦客户端角色。（ ）
8. MVC 中视图只负责展示，通常不直接承担核心业务规则。（ ）
9. 里氏代换原则要求子类对象能够透明替换父类对象。（ ）
10. 接口隔离原则鼓励把所有功能都放入一个大接口中，方便复用。（ ）

四、简答题

1. 简述结构化方法和面向对象方法的基本思想及各自局限。

答：

2. 简述软件体系结构中组件和连接件的含义。

答：

3. 比较批处理风格与管道-过滤器风格的相同点和不同点。

答：

4. 简述解释器风格的主要组件及适用场景。

答：

5. 简述开环控制系统和闭环控制系统的区别。

答：

6. 一个好的软件设计通常应具备哪些目标或性质？

答：

五、应用题

1.

某校园实时日志告警系统需要持续处理服务器日志，流程为：采集日志 → 解析日志行 → 过滤 ERROR/WARN → 按服务名聚合统计 → 推送告警。系统要求低延迟，并且后续可能替换过滤规则或增加脱敏步骤。

(1) 请采用管道-过滤器风格画出体系结构。

(2) 如果新增“敏感信息脱敏过滤器”，应插入到哪个位置？为什么？

答：

2.

某高校选课系统需要支持学生浏览课程、提交选课、教师查看名单、管理员维护课程。系统用户分布广、客户端环境不统一，且选课高峰期并发较高。

(1) 在两层 C/S、三层 C/S、B/S 中选择一种更合适的体系结构并说明理由。

(2) 若采用三层思想，请划分表示层、功能层和数据层的职责。

答：

3.

某支付模块中，OrderService 直接创建 AlipayPay、WechatPay、BankCardPay 等具体类，并用 if-else 判断支付类型。现在系统可能不断新增支付方式。

- (1) 分析该方案是否满足开闭原则。
- (2) 请按依赖倒转原则给出重构思路 and 关键类/接口关系。

答：

参考答案与解析

一、单项选择题

题号	答案	简析
1	B	方法说明如何做，过程说明何时做，工具提供支撑环境。
2	B	结构化方法强调功能分解、自顶向下和模块化设计。
3	D	面向对象提高复用和维护，但动态绑定等机制不保证最高效率。
4	A	用例图从用户视角捕获功能需求和外部参与者。
5	B	组合是强整体-部分关系，部分通常依赖整体存在。
6	A	体系结构不仅关注静态结构，也关注性能等质量属性。
7	A	组件是系统中的计算单元或数据存储单元。
8	A	连接件体现组件间交互，如管道、过程调用、事件绑定等。
9	A	GUI 交互次序由用户事件决定，难用固定过程调用完整描述。
10	B	过滤器处理数据，管道传递数据流。
11	A	批处理步骤之间通过完整数据集传递，前一步结束后下一步开始。
12	D	过滤器通过管道交换数据，不应依赖共享全局状态。
13	B	隐式调用强调事件源和响应者解耦。
14	A	两层 C/S 常把界面和部分业务逻辑放在客户端，管理维护困难。
15	B	P2P 中节点既可请求服务，也可提供服务。
16	A	B/S 以浏览器为客户端，维护主要集中在服务器端。
17	C	Controller 处理输入，调用 Model 并选择或更新 View。
18	A	健壮性关注异常、错误输入或部分故障下的运行能力。
19	A	OCP 要求通过扩展满足新需求，尽量避免修改稳定代码。
20	C	DIP 强调依赖抽象，细节依赖抽象。

二、填空题

题号	答案	简析
1	过程	过程规定在什么阶段完成什么活动。
2	模块化	结构化方法通过模块分解降低复杂性。
3	用例	用例表示系统向参与者提供的功能。
4	泛化	泛化表示一般类与特殊类之间的继承关系。
5	管道	管道是该风格的连接件。
6	数据集	批处理是整块全量传递，不是增量流式传递。
7	事件-过程	事件发生后系统自动调用已注册处理过程。
8	控制器	控制器处理用户输入并协调模型和视图。
9	空间	高效性不仅看速度，也看内存等资源占用。
10	修改	新需求优先通过新增扩展点实现。

三、判断题

题号	答案	简析
1	对	封装降低外部对内部实现的依赖。
2	错	类图描述类结构；用例图描述参与者和功能需求。
3	错	这是管道-过滤器的增量流式特征。
4	对	每个过滤器承担相对独立的数据处理职责。
5	错	事件源只负责发布或触发事件。

6	对	厚客户端部署、升级和配置成本较高。
7	对	用户主要通过浏览器访问服务器端应用。
8	对	业务状态和规则主要在模型中。
9	对	替换后程序正确性不应被破坏。
10	错	接口隔离强调小而专一的接口。

四、简答题参考要点

1. 简述结构化方法和面向对象方法的基本思想及各自局限。

结构化方法以功能分解为核心，强调自顶向下、逐步求精和模块化，适合过程清晰的问题；局限是数据与处理分离，需求变化时相关过程容易连锁修改，复用和维护较弱。

面向对象方法以对象为基本单位，将数据和操作封装在一起，通过类、继承、多态表达系统结构，更贴近客观世界，有利于复用和维护；局限是抽象设计要求较高，运行时机制可能带来效率开销。

2. 简述软件体系结构中组件和连接件的含义。

组件是具有某种功能、可复用、可组装的软件结构单元，可以是计算单元或数据存储单元。

连接件表示组件之间的交互并实现组件连接，体现通信、协作和控制方式，例如过程调用、管道、事件-过程绑定、共享数据访问等。

3. 比较批处理风格与管道-过滤器风格的相同点和不同点。

相同点：都把任务分解为一系列处理单元，处理单元之间主要通过数据传递协作。

不同点：批处理按固定顺序串行执行，依靠完整文件或数据集整体传递，延迟高、实时性差；管道-过滤器支持增量流式传输，各过滤器可并行处理，低耦合、易替换、适合实时流水线，但对数据格式统一要求较高。

4. 简述解释器风格的主要组件及适用场景。

解释器风格通常包含解释引擎、被解释程序存储区、程序状态存储区和解释引擎状态存储区。

适用场景包括脚本语言、规则引擎、命令解释器、查询语言处理等。优点是灵活、可扩展，缺点是解释执行通常效率较低。

5. 简述开环控制系统和闭环控制系统的区别。

开环控制系统的输出不反馈到输入端，控制路径单向，结构简单但抗干扰能力较弱。

闭环控制系统把输出或状态反馈到输入端，与期望值比较后调节控制行为，形成反馈环，能自动修正偏差，适合需要持续监测和调节的系统。

6. 一个好的软件设计通常应具备哪些目标或性质？

基本设计目标包括正确性、健壮性、可复用性、可维护性和高效性。

好的系统设计还应具有可扩展性、灵活性和可插入性：新功能容易加入，局部修改不大范围波及，可以用具有相同接口的类或组件替换原实现。

五、应用题参考要点

1. 题目要点

(1) 可画为：

[日志采集器] -> [日志解析过滤器] -> [级别过滤器] -> [服务聚合过滤器] -> [告警推送过滤器]
各箭头为管道，负责把上游输出的数据流传给下游。

(2) 脱敏过滤器宜放在“日志解析过滤器”之后、“级别过滤器”之前或之后均可，若告警内容会对外展示，更推荐放在解析之后、级别过滤之前：此时字段已经结构化，便于识别手机号、账号等敏感字段，也能保证后续所有处理链路都使用脱敏后的数据。

理由：该设计保持过滤器独立，新增过滤器不影响其他过滤器内部逻辑，符合管道-过滤器的可替换、可扩展特点。

2. 题目要点

(1) 更适合采用 B/S 体系结构，并在服务器端按三层思想组织。原因：用户分散且客户端环境不统一，浏览器访问更方便，升级维护集中在服务器端；高峰并发可通过服务器集群、缓存、数据库优化扩展。

(2) 表示层：浏览器页面，负责课程展示、表单输入、结果提示。

功能层：选课规则校验、容量判断、冲突检测、权限控制、事务处理。

数据层：课程表、学生表、选课记录、教师信息等数据存储与查询。

该设计降低客户端维护成本，并把关键业务规则集中在服务器端，便于安全控制和扩展。

3. 题目要点

(1) 不满足开闭原则。每新增一种支付方式，都要修改 OrderService 的 if-else 或创建逻辑，稳定业务类被迫改变。

(2) 重构思路：抽象出 Payment 接口，OrderService 只依赖 Payment 抽象；AlipayPayment、WechatPayment、BankCardPayment 等具体支付类实现该接口；支付对象由工厂、配置或依赖注入提供。

可画为：

OrderService --> Payment(接口)

AlipayPayment --|> Payment

WechatPayment --|> Payment

BankCardPayment --|> Payment

这样高层模块不依赖具体支付类，新增支付方式时新增实现类即可，OrderService 通常无需修改。